

你的孩子看了200集小猪佩奇，为什么还是不认识这些单词？——一个由AI驱动的词汇学习系统，正在重新定义“学英语”这件事。

原创 约翰老师 五宝爸约翰聊英语 2026年6月17日 15:09 新加坡

一个让很多家长沉默的问题

你家孩子看过小猪佩奇吗？

当然看过。不只看过，是反复看。第一季看完看第二季，第二季看完又回头看第一季。Muddy puddles、Mummy Pig、George's dinosaur——这些台词孩子能跟着念出来，那个节奏、那个语气，分毫不差。

然后有一天，你把一集的英文文本打印出来，放在孩子面前，让她读。

她卡住了。

不是整篇卡住——她认识“Peppa”，认识“the”，认识“is”。但“enormous”读不出来，“detective”认不出来，“tremendous”看了三秒钟，最后还是摇了摇头。

这些词，她其实听过无数遍。在动画片里，在音频里，在一次次跟着念的过程里，声音早就进了脑子。但字形——那串印在纸上的字母——和声音之间，是断开的。

她不是没学。她学了很多。但她不知道自己不知道什么。

这是一个几乎所有“看英语动画长大的孩子”都会遇到的问题，也是一个几乎所有家长和老师都没有好办法解决的问题。

直到现在。

世界不是被发现的，而是发生的（由王德生博士原创SDE本体论驱动）

在解释这个智能体是什么之前，我想先说一件看起来和英语学习无关的事。

有一种哲学叫“发现范式”。它认为世界是完整地摆在那里等着我们的，学习就是把已经存在的东西挖出来、装进去。按照这个逻辑，学英语就是：单词表背一遍，生词标一标，记住了就算学会了。

但还有另一种思路：**世界不是被发现的，而是发生的。**任何真正的掌握，都不是某一个时刻完成的事情，而是在一定的土壤里、经过一条差异序列、一步步显露出来的过程。

用这个框架来看一个孩子如何“掌握”一个单词，你会看到一件有趣的事：

一个词不是一个东西，它是一束**显露层的叠加**。

- S-音**：听到这个声音能辨认——你得先有声音记忆
- S-形**：看到字形能触发声音——字形和声音要在同一时刻共现
- S-义**：看到或听到能触发意义——需要在真实语境里反复相遇
- S-产**：需要时能主动调用——要在表达中被真实征用
- S-感**：词的情绪质感、语域感——要在大量真实语料里沉浸

孩子看了200集佩奇，S-音非常厚，S-义也不错。但S-形几乎是零——因为从来没有一个机制，把字形和声音系统性地连接起来过。

这就是为什么听了一百遍的词，看到字形还是不认识。

这个系统，就是专门做S-形这件事的。

它到底是什么

用一句话说：**一个基于小猪佩奇全四季文本，为每个孩子个性化定制词汇学习路径的AI智能体。**

它由三个部分构成：

第一部分：词汇图谱底盘

这是整个系统的地基。

我们把小猪佩奇第一到第四季的全部英文对白（220页、约9.4万词）做了系统性的词汇分析：

- 193集**，每集单独建立词汇档案
- 3294个**清洗后的有效词汇
- 每个词标注了**难度等级**（L0基础词、L1核心词、L2重点词、L3常见词、L4低频词）
- 每个词标注了**出现频次、出现集数、首次出现集**
- 894个跨集复现词**——这些词会在3集以上反复出现，是整个系统最宝贵的资源

这份词汇图谱不是靠人工整理的，是系统自动提取和分级的。它告诉我们：佩奇里真正值得孩子系统学习的目标词，只有1101个（L2+L3），平均每集48.8个。

这个数字意味着什么？意味着**小猪佩奇200集的词汇量，是一个完全可以被系统性掌握的量**——不是无边无际的大海，是一个有边界、有结构、可以走到头的地图。

第二部分：个性化诊断

这是每个孩子进入系统的门。

选一集，比如第一季第一集“Muddy Puddles”。系统从这集的词汇图谱里抽出10个目标词，用DeepSeek生成四选一的语义诊断题。每道题都把目标词放在佩奇原句里，让孩子在语境中选出正确的中文意思。

60秒之内，这个孩子对这集词汇的掌握情况就清晰了：

- 哪些词她已经S3——认识字形、知道意思、不需要训练
- 哪些词她S1——有声音记忆但字形陌生，需要词卡攻坚
- 哪些词她S0——声音和字形都是盲区，需要先补土壤

这解决了家长和老师一直面对的核心困境：**不知道孩子不知道什么。**

诊断结果会自动存储在设备上，形成孩子的个人词汇画像。下次选同一集，系统会跳过已经掌握的词，只测还不确定的部分。随着学习的推进，这份画像越来越厚，越来越精准。

第三部分：三轮训练机制（R1→R2→R3）

诊断出S1词之后，进入训练。训练分三轮，每轮目标不同：

R1：全文扫描，建立生词表

带着音频读全文，系统（或AI）标出这个孩子的生词。家长可以人工确认和修正。这一轮不是教会词，是**找出词**——建立这次训练的词库。

R2：词卡攻坚，字形↔声音建立连接

针对生词表，一次只看一个词。系统自动播音，孩子跟读，完成两次跟读才算过关，过关的词升为“初步S2”。

这一轮的设计细节很重要：它不让家长判断“孩子读对了没有”，因为这个判断既主观又费力。它只做一件事：**让字形和声音在同一时刻共现两次**，制造连接的机会。至于连接是否真的建立，由下一轮验证。

R3：脱离音频，全文独立阅读

重新读全文，但音频只作为应急工具。孩子卡住了才能点词听音，系统追踪每一次点击。

这一轮的逻辑是发生学的核心：**行为是S层状态最诚实的投影**。孩子有没有点这个词，比家长的申报更可靠。

- 点了→ 连接未稳定 → 降回S1, consecutive_clean清零
- 没点→ 连接初步稳定 → consecutive_clean+1
- 连续两轮没点→ 连接稳定 → 升为S3

S3不是靠申报得来的，是靠行为累积出来的。这是整个系统最核心的设计哲学。

跨集复现：佩奇天然的礼物

说到这里，我要介绍这个系统最让我兴奋的一个机制。

小猪佩奇有一个天然的语言学特性：**高频词在不同集里反复出现**。

“muddy” 出现在43集里。“dinosaur” 出现在53集。“adventure” 在第二季到第四季 的七集里都有。这不是偶然，这是儿童节目的刻意设计——让孩子在不同语境里反复遇到同样的词，让意义越来越丰富，让掌握越来越深。

我们的系统把这个特性变成了S层验证的核心机制。

当孩子学完第一集，进入第三集时，系统自动读取她的词汇画像，把上一集学过的S2词在新集文本里高亮出来——用不同颜色区分（S1橙色、S2紫色、S3绿色）。R3阅读时，孩子有没有点击这些词，决定它们是升到S3还是降回S1。

这意味着：孩子每推进一集，不只是在学新词，她也在验证旧词。一个词跨越两集都没有被点击，它才真正成为S3——真正被掌握的词。

佩奇200集的重复不是冗余，而是最好的S层验证机制。

一个词被“掌握”意味着什么

这个问题值得认真回答，因为大多数英语学习工具在这里偷懒了。

在我们的系统里，S3只是开始，不是终点。

S3的精确含义是：**这个孩子在连续两次全文阅读中，没有主动点击这个词来求助**。这意味着字形能独立触发声音，能在语流中不打断节奏地读过去。

但这只是S-形这一层。

一个词真正被掌握，还需要：

- S-义稳定（在不同语境下都能理解意思，不只是在佩奇这个特定场景里）
- S-产激活（在自己说话或写作中能主动用出来）
- S-感建立（感受到这个词的语气、分量、适用场合）

这些层次，靠词汇训练工具做不到，靠的是大量真实阅读。

所以这个系统的定位很清楚：**它做的是解放阅读的门槛**。它让孩子看到一篇文本不再被字形阻拦，能流畅读进去，能感受故事的节奏。门槛一旦解放，后面S-义、S-产、S-感的积累，就交给真实阅读本身去完成。

这也是为什么我们没有把系统做成“单词打卡APP”——背单词解决不了字形和声音断开的问题，也解决不了孩子对阅读的恐惧。我们做的是一套发生学意义上的训练机制：在正确的土壤里（E），经过正确的差异序列（D），让字形可读性这件事真正显露出来（S）。

为什么是小猪佩奇

这个选择不是随机的。

首先，**E足够厚**。大多数3到8岁的孩子看过佩奇，而且不止看过一遍。声音记忆、情节记忆、角色情绪——这些都已经深深沉淀进去了。这是这套训练能够生效的前提：字形训练需要借助已有的声音记忆作为脚手架，E越厚，脚手架越稳，训练效率越高。

其次，**词汇量适中**。佩奇全四季的目标词只有1101个。这不是一个让人望而生畏的数字，这是一个孩子在一年内完全可以系统掌握的量。相比之下，随便找一本分级读物，词汇量和语境都远不如佩奇丰富。

第三，**难度自然递进**。我们在数据里发现一个有趣的规律：第一季每集平均45个目标词，第四季升到近53个。剧本创作者在有意识地控制词汇难度，这意味着按季学习有天然的梯度——孩子不会一上来就被难度压垮。

第四，**跨集复现密度高**。894个跨集复现词，意味着整个系统里大多数重要词汇都会在多集里自然出现，S层验证有充足的机会，不需要人为制造重复。

真正的个性化是什么样的

现在市场上很多产品都说“个性化”。自适应难度，智能推题，学了哪些词就不推了。

但这些个性化是**内容个性化**，不是**发生学个性化**。

我们做的个性化是：**这个词，对这个孩子，现在在哪个S层，需要什么样的D才能推进到下一层。**

Emma学了20集，“boot”已经是S3了——系统不会再出现这个词的词卡，直接跳过，把时间留给她真正的盲区。

Lily只学了5集，“boot”还在S1——她需要多一次跨集复现，在下一集R3里再验证一次。

同样是学佩奇，同样是第十集，两个孩子的训练材料可能完全不同——因为她们的词汇画像不同，S层分布不同，需要的差异序列不同。

这才是真正的个性化：**不是内容不同，而是学习路径不同。**

现在可以做什么

目前这个系统已经完成了两个核心模块：

词汇图谱底盘已经建好。193集、3294个词、难度分级、跨集索引、原文文本库——全部完成，无需网络，本地运行。

诊断入口已经可以使用。选一集，AI出题，60秒建立词汇画像，告诉你孩子需要训练哪些词、可以跳过哪些词、建议从哪里开始。

R1→R2→R3训练机制已经搭建完成，正在与诊断系统打通，形成完整闭环。

接下来会完成的是：跨集复现追踪（进入新集时自动标注旧词，S层持续验证）、词汇掌握地图（孩子和家长实时看到每个词在什么层级）、以及AI学习报告（识别薄弱模式，生成个性化学习建议）。

写在最后：学英语这件事

我们花了很多时间和精力，把一件本来复杂的事讲清楚：**一个孩子怎样真正掌握一个词。**

不是背会了。不是选对了答案。不是在某一天的某一刻“学了”这个词。

是在正确的土壤里，经过足够多次的真实相遇，这个词的字形变得透明——孩子看到它，不再停顿，直接读过去，意思就来了，节奏没有断。

这件事很慢，但不是遥不可及的慢。

佩奇1101个目标词，一集十几个，一周学一集，一年就能走完。走完之后，这些词在孩子眼里不再是障碍，佩奇的文本就真的读得进去了——不是听读，是真正的阅读，字形透明，语流畅通。

那是一个很重要的时刻。不是因为孩子“学完了词汇”，而是因为她第一次发现：**原来文字也可以像声音一样自然地流进来。**

那个时刻，就是我们做这个系统的原因。

约翰老师正在开发一系列的英语学习智能体，有需要了解和使用智能体可以和约翰老师联系。

